

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SOLAR'A7

INP Toulouse - ENSIACET / OLINOCA



RAPPORT DE FOUILLE DE DONNÉES

Analyse du 8 avril 2017 — Production solaire et étude de rentabilité du tracking

Esteban CLEMENTE
David TOFAN

Année académique 2025-2026

Modules BenQ Solar PM060P00-265 Wc | Onduleur Ingecom Sun Powermax 1165 TL

Puissance crête totale : 1 380,12 kWc | Mise en service : juillet 2016

I. Introduction et présentation de l'installation

La centrale photovoltaïque Solar'A7, implantée sur le campus de l'INP Toulouse en partenariat avec OLINOCA, constitue un démonstrateur industriel de production d'énergie solaire. Mise en service en juillet 2016, elle regroupe 5 208 modules BenQ Solar (PM060P00-265 Wc) répartis en 8 héliophanes (H1 à H8), pour une puissance crête totale de 1 380,12 kWc.

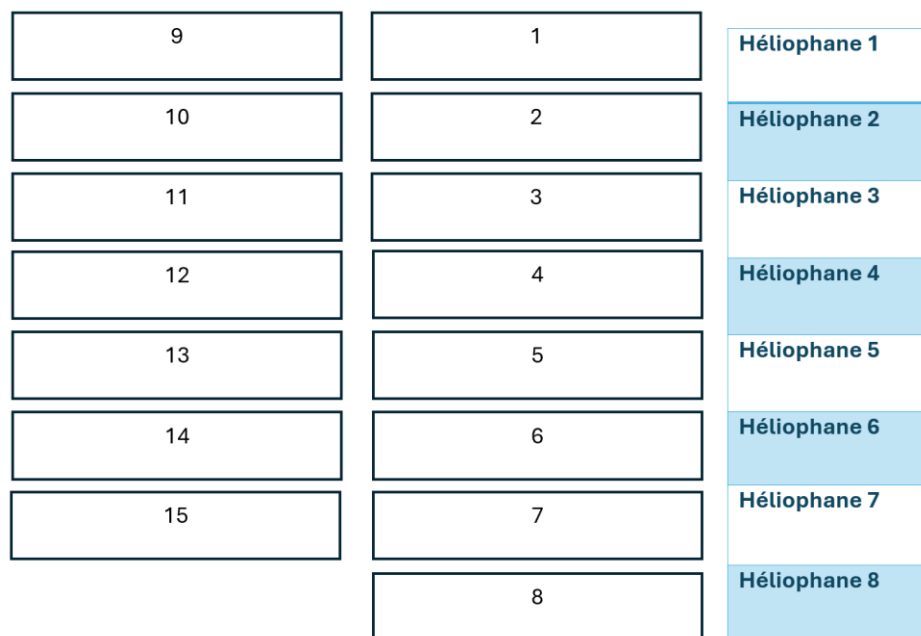


Figure 1 — Schéma Centrale solaire INP TOULOUSE / OLINOCA

Ce rapport s'appuie sur les données d'acquisition du 8 avril 2017 à Toulouse ($\varphi=43,6^{\circ}\text{N}$, $\lambda=1,4^{\circ}\text{E}$), enregistrées toutes les 5 minutes via un onduleur Ingecom Sun Powermax 1165 TL, un pyranomètre SMP10 incliné à 25° , et une station météorologique WS600-UMB.

1.1 Caractéristiques techniques de l'installation

Paramètre	Valeur	Unité
Puissance crête totale	1 380,12	kWc
Nombre de modules	5 208	—
Puissance unitaire module	265	Wc
Inclinaison des panneaux	8	°
Tension Voc / Vmpp	37,9 / 31,6	V
Courant Icc / Impp	8,89 / 8,36	A
Surface totale panneaux	≈ 8 382	m ²
Nombre d'héliophanes	8 (H1–H8)	—
Date de mise en service	Juillet 2016	—
Irradiation annuelle	1 346,7	kWh/m ² /an

1.2 Modèle physique — Modèle de Beyer

Pour relier la puissance produite à l'irradiation et à la température des cellules, nous utilisons le modèle empirique de Beyer et al. :

$$P = (a + b \cdot I_{rr} + c \cdot \ln(I_{rr})) \times (1 + \alpha \cdot (T_m - 25)) \times I_{rr}$$

La correction angulaire du pyranomètre (25°) vers le plan des panneaux (8°) utilise :

$$I_{rr,\beta} = I_{rr,mes} \times \cos(\theta_\beta) / \cos(\theta_{ref}).$$

II. Étude du rendement de l'installation (Partie 1)

2.1 Profil journalier de production

Profil en cloche avec un pic à ~1 010 kW à 13h50–14h00 (irradiation maximale à 904 W/m²), production journalière de 7 580 kWh. L'écart avec la puissance crête (1 380 kW, 73 % atteints) s'explique par l'angle d'incidence non optimal, les pertes thermiques et les marges de l'onduleur.

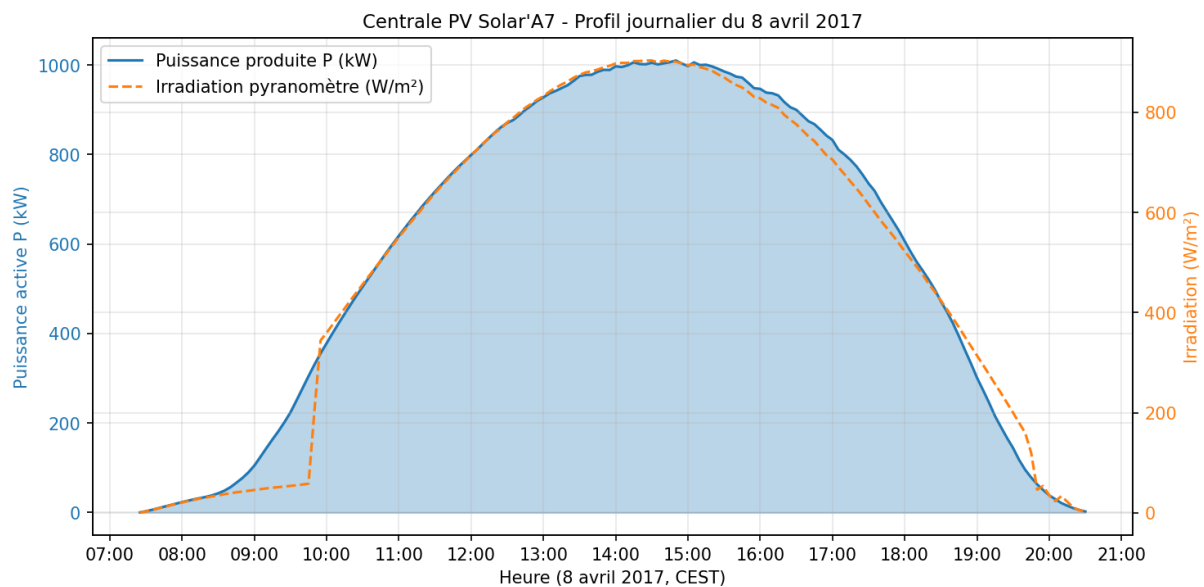


Figure 2 — Profil journalier du 8 avril 2017 : puissance active (kW) et irradiation pyranomètre (W/m²)

2.2 Corrélation puissance–irradiation et modèle de Beyer

Coefficient de Pearson $r = 0,9924$ ($p < 10^{-143}$) — l'irradiation est le facteur déterminant. L'ajustement non-linéaire (Levenberg-Marquardt) donne $R^2 = 0,962$.

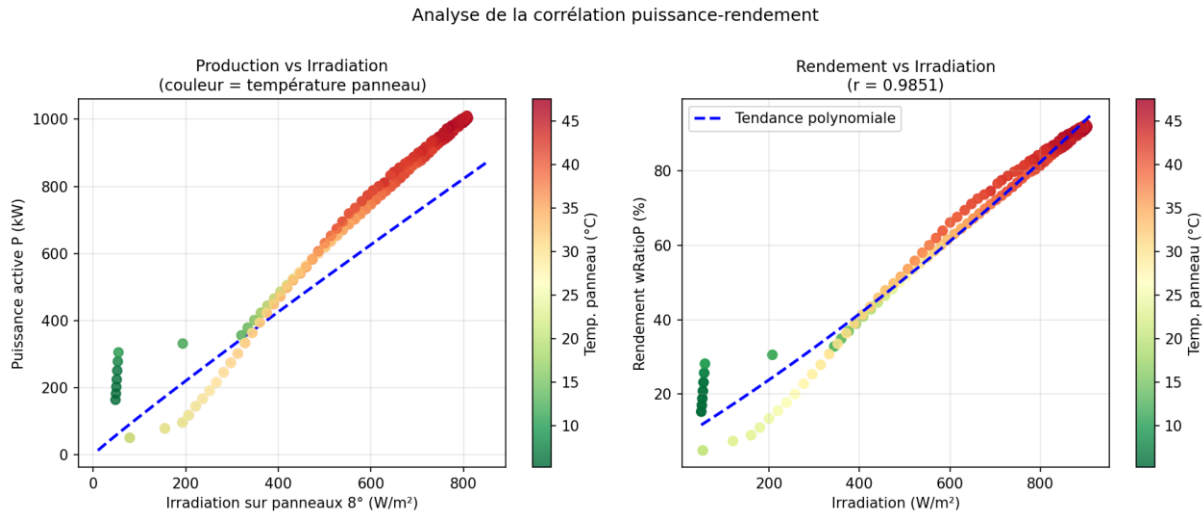


Figure 3 — (gauche) Puissance vs irradiation avec modèle de Beyer — (droite) Rendement wRatioP vs irradiation

Paramètre	Valeur	Interprétation physique
a	$1,390 \times 10^{-3}$	Terme de gain de base
b	≈ 0	Terme linéaire (négligeable)
c	$-5,3 \times 10^{-5}$	Saturation logarithmique
α	$-6,64 \times 10^{-4} / ^\circ\text{C}$	Coefficient de température négatif
R^2	0,9623	Qualité d'ajustement excellent

Le modèle capture bien les deux comportements physiques principaux : la croissance non-linéaire de la puissance avec l'irradiation (terme logarithmique) et la dégradation thermique du rendement (terme α négatif), cohérente avec les spécifications des modules BenQ en silicium cristallin.

2.3 Corrélation rendement–irradiation

Pour aller au-delà de la puissance brute, nous avons calculé le rendement normalisé $wRatioP$, défini comme le rapport entre la puissance mesurée et la puissance théorique maximale, afin de s'affranchir de l'effet de l'irradiation et de mieux isoler les pertes intrinsèques.

La corrélation de ce rendement avec l'irradiation reste très élevée ($r = 0,9922$), ce qui indique que même le rendement relatif est fortement piloté par l'irradiation. On observe toutefois un léger plafonnement aux fortes valeurs d'irradiation, parfaitement cohérent avec la saturation logarithmique introduite par le terme $c \cdot \ln(I_{irr})$ dans le modèle de Beyer. Ce comportement est physiquement attendu : à haute irradiation, les modules chauffent davantage, ce qui compense partiellement le gain lié au flux lumineux.

2.4 Effet de la température

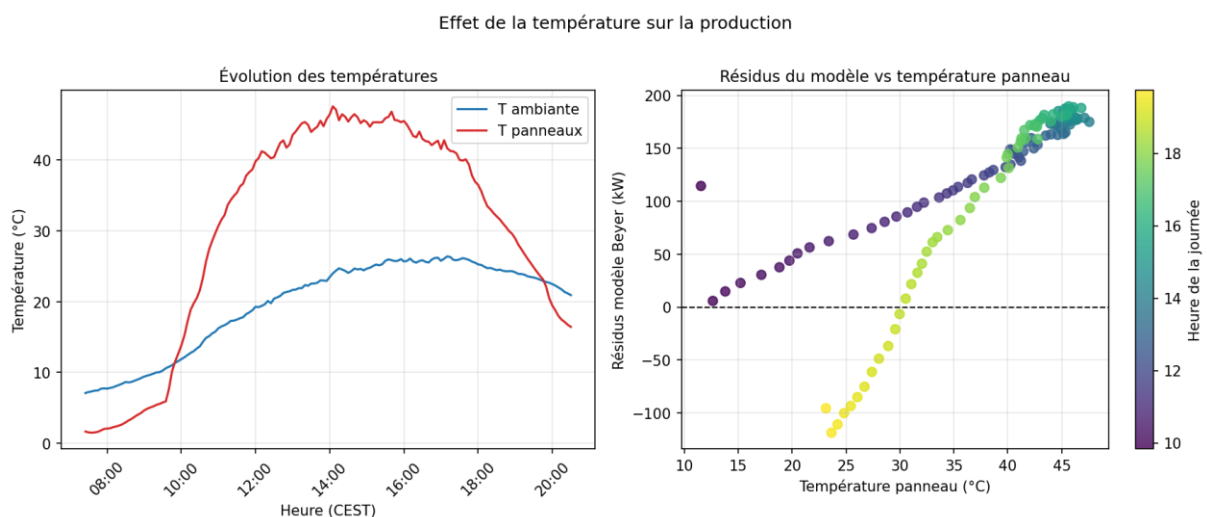


Figure 4 — (gauche) Températures ambiante et panneau — (droite) Résidus du modèle de Beyer vs $T_{panneau}$

Après avoir validé le modèle de Beyer sur l'ensemble de la journée, nous avons étudié ses résidus en fonction de la température des panneaux pour identifier d'éventuelles limites.

La température de module atteint plus de 45 °C en milieu de journée, ce qui est représentatif d'un fonctionnement estival. L'analyse des résidus révèle une sous-estimation systématique de la puissance le matin (plage 10–25 °C) : le modèle prédit moins que ce qui est réellement produit dans cette plage froide. Cela suggère une non-linéarité thermique que le terme linéaire α ne capture pas entièrement à basse température.

III. Installation avec tracking solaire vs installation fixe (Partie 2)

3.1 Modélisation de la position solaire et des angles d'incidence

Calcul pour Toulouse ($\varphi=43,60^\circ\text{N}$, $\lambda=1,44^\circ\text{E}$), $J=98$. L'angle d'incidence θ sur une surface sud inclinée à β° vérifie :

$$\cos(\theta_\beta) = \sin(\delta) \cdot \sin(\varphi - \beta) + \cos(\delta) \cdot \cos(\omega) \cdot \cos(\varphi - \beta)$$

Nous avons calculé la déclinaison solaire δ , l'angle horaire ω , puis dérivé l'élévation et l'azimut solaires à chaque pas de 5 minutes. L'angle d'incidence θ sur le plan incliné à 8° a ensuite été évalué.

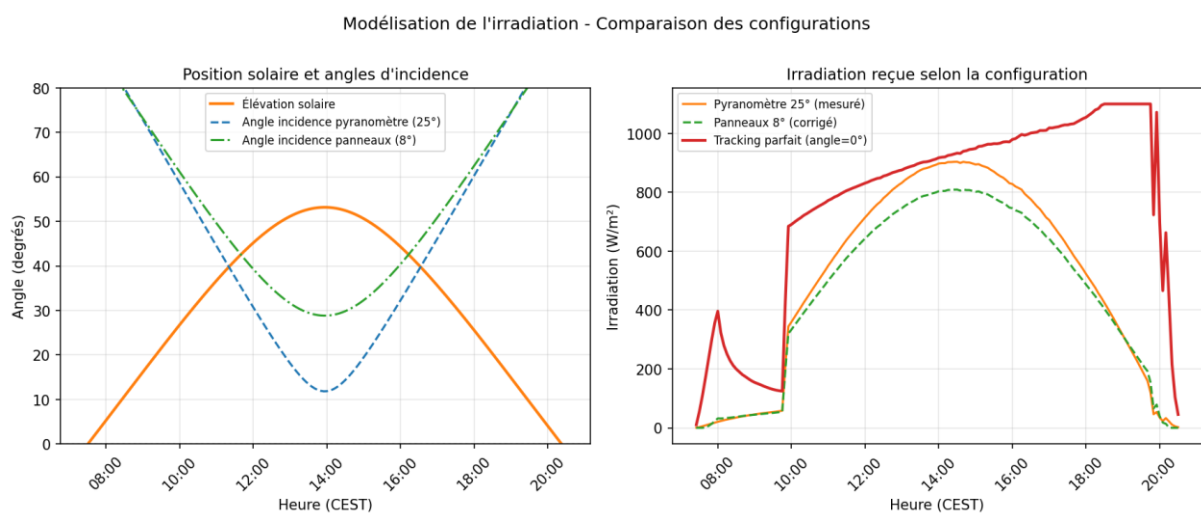


Figure 5 — (gauche) Angles solaires et d'incidence — (droite) Irradiation selon les trois configurations

À midi solaire ($\sim 13\text{h}54$ CEST), l'élévation atteint 53° et l'angle d'incidence sur les panneaux fixes est de $28,9^\circ$.

Un système de tracking ramènerait cet angle à 0° en permanence, maximisant ainsi l'irradiation reçue à chaque instant.

3.2 Simulation de la puissance avec tracking

Pour évaluer le gain du tracking, nous avons appliqué le modèle de Beyer en substituant l'irradiation mesurée (panneaux à 8°) par l'irradiation DNI estimée pour $\theta = 0^\circ$, obtenue par correction angulaire.

Nous avons retranché une consommation conservatrice de 15 kW en continu pour les moteurs d'orientation (conservative pour 1,38 MWh). Le bilan énergétique journalier est le suivant :

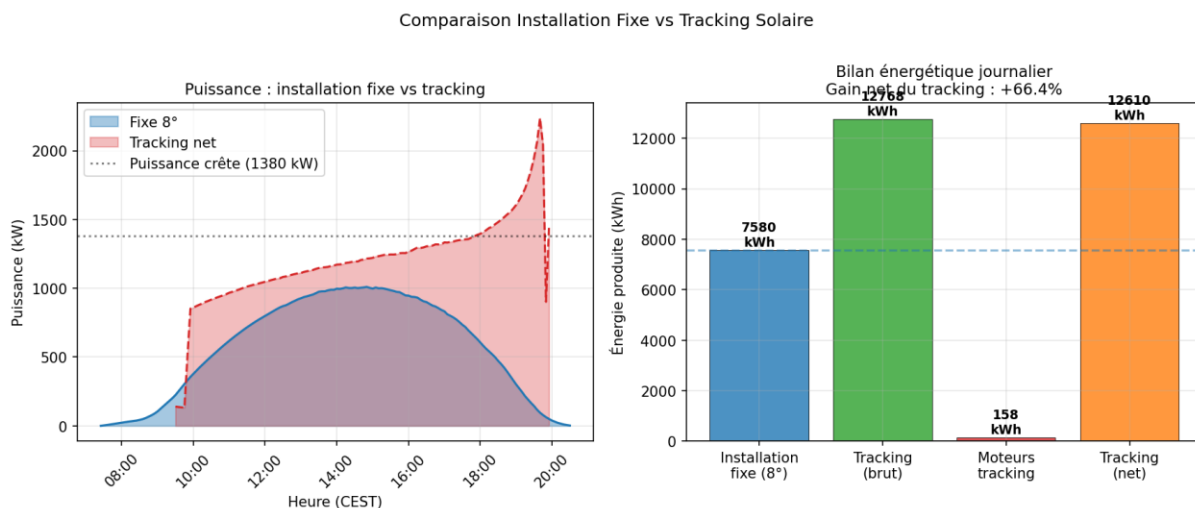


Figure 6 — (gauche) Puissance fixe vs tracking net — (droite) Bilan énergétique journalier

Paramètre	Énergie (kWh)	Part (%)
Énergie fixe 8° (mesurée)	7 580	100,0 %
Énergie tracking brute (modélisée)	12 768	+68,4 %
Consommation moteurs	-158	-2,1 %
Énergie tracking nette	12 610	+66,4 %

Le tracking permettrait de multiplier par 1,66 la production journalière sur une journée claire, tout en ne consommant que 1,2% de sa propre production pour alimenter les moteurs.

La rentabilité énergétique est donc très largement positive.

3.3 Analyse économique et seuil de rentabilité

Pour estimer le retour sur investissement, nous avons extrapolé le gain journalier à l'échelle annuelle en le normalisant par rapport à l'irradiation annuelle de Toulouse (**1 346,7 kWh/m²/an**).

Le gain annuel net estimé est de +1 018 MWh/an, valorisé au tarif de rachat EDF OA de **0,065 €/kWh**, soit un revenu annuel supplémentaire d'environ 66 k€/an.

Nous avons ensuite testé trois hypothèses de coût d'installation :

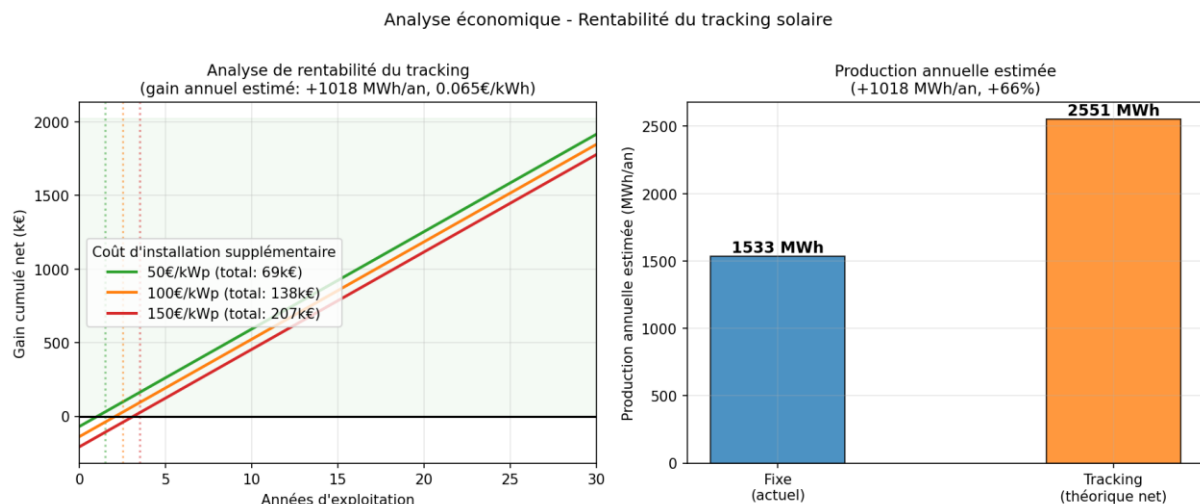


Figure 7 — (gauche) Rentabilité cumulée — (droite) Production annuelle estimée comparée

Coût (€/kWc)	Invest. (k€)	Gain (MWh/an)	Revenu (k€/an)	Retour (ans)
50 €/kWc	69	1 018	66	≈ 1,0 an
100 €/kWc	138	1 018	66	≈ 2,1 ans
150 €/kWc	207	1 018	66	≈ 3,1 ans

Dans tous les scénarios, le retour sur investissement est atteint en moins de 4 ans, pour une durée de vie de **l'installation de 20 à 25 ans**.

Le ratio gain/coût est donc particulièrement favorable, ce qui rend l'installation d'un tracking à axe unique économiquement très justifiée pour la centrale Solar'A7.

3.4 Limites du modèle

- Irradiation directe uniquement : la composante diffuse (~15–20 %) n'est pas orientable. Le gain annuel réel serait de +25 à +35 % (estimation) contre +66 % sur cette journée claire.
- Journée unique : le 8 avril est une journée de fort ensoleillement ; les jours nuageux réduisent le gain.
- Extrapolation simplifiée : ne tient pas compte de la variabilité saisonnière de l'angle solaire ni des ombrages entre rangées.
- Surcoût de maintenance mécanique des actionneurs non intégré dans l'analyse économique.

IV. Conclusion

Cette étude a permis de valider deux résultats majeurs :

1. Puissance très fortement corrélée à l'irradiation solaire ($r=0,992$). Modèle de Beyer avec $R^2=0,962$. Coefficient thermique $\alpha=-6,64\times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ cohérent avec les caractéristiques des modules en silicium cristallin.
2. Un tracking solaire apporterait +66 % de production journalière sur une journée claire, avec 1,2 % de consommation propre seulement. Retour sur investissement de 1 à 3 ans (50 à 150 €/kWc) — très attractif sur la durée de vie de l'installation.

L'installation d'un tracking à axe unique est économiquement très favorable pour Solar'A7. Une analyse sur données annuelles complètes permettrait de raffiner le gain réel en tenant compte de la variabilité météorologique.

Références

- [1] Beyer H.G. et al. (2004). Identification of a general model for the MPP performance of PV-modules. 19th European PV Solar Energy Conference.
- [2] Duffie J.A., Beckman W.A. (2013). Solar Engineering of Thermal Processes. 4th Ed. Wiley.
- [3] BenQ Solar. Fiche technique module PM060P00-265 Wc. OLINOCA / INP Toulouse, 2016.
- [4] Données : portail solara7.ensiacet.fr — INPT_2017_04_08-23_00_00_Datas1.